

Título:DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLO DIRECTO DE BINÁRIO PARA MOTOR ASSÍNCRONO TRIFÁSICO

Acrónimo: COBIMAT

Orientador: ADRIANO DA SILVA CARVALHO

Caracterização sumária do projecto:

Pretende-se caracterizar o método de controlo DTC, desenvolver um algoritmo apropriado à sua implementação e implementar o algoritmo numa plataforma de controlo baseada no DSP TMS320F240.

Principais objectivos a atingir:

1. Caracterizar este método de controlo face a métodos alternativos de controlo;
2. Modelar o motor assíncrono trifásico satisfazendo os requisitos do método DTC;
3. Desenvolver um algoritmo que implemente o método de controlo;
4. Desenvolver e implementar a programação do algoritmo desenvolvido;
5. Aplicar e validar resultados atingidos numa plataforma de ensaio baseada em motor de baixa potência e inversor transistorizado.

Plano e Calendarização do projecto:

Objectivo 1 – 1 mês;

Objectivo 2 - 1 mês;

Objectivo 3 – 1.5 meses;

Objectivo 4– 1.5 meses;

Objectivo 4– 2 meses;

Bibliografia:

Livros diversos existentes na biblioteca centrados na área de Electrónica de Potência e Sistemas;

Proceedings de Conferências e revistas diversas centradas no tema de Electrónica Industrial, de Potência e de Automação Industrial

Infraestruturas a utilizar:

Estação de trabalho baseada em PC;

Plataforma em HW/SW de controlo em tempo real, baseada no TMS320F240;

Ambiente de desenvolvimento (em C) e simulação de sistemas baseados em electrónica de potência.